Manuale d'uso

Modello Mutuo + PIC vs No mutuo + PAC

Il modello confronta due strategie alternative per acquistare la stessa abitazione: acquisto senza mutuo + PAC e acquisto con mutuo + PIC. Il confronto studia come cambiano i risultati al variare delle ipotesi finanziarie, fiscali e macroeconomiche.

Assunzioni fondamentali: il rendimento non è quello storico; è un'aspettativa impostata dall'utente. E' espresso come rendimento annuo atteso e viene trattato con capitalizzazione composta. Quando il calcolo è mensile, il tasso mensile equivalente è ricavato dal rendimento annuo in modo che 12 mesi restituiscano esattamente il rendimento annuo impostato. Con il rischio di sequenza attivo, i rendimenti annuali sono perturbati casualmente attorno al rendimento atteso secondo una pdf t-student. Non sono modellati cigni neri o crisi una tantum come eventi separati: gli esiti estremi possono emergere solo dalla casualità della distribuzione.

Orizzonte temporale: la durata dell'investimento coincide con la durata del mutuo. Alla scadenza il portafoglio viene ritirato e il valore finale viene utilizzato per il confronto.

Mutuo: il tasso è considerato fisso per tutta la durata e una eventuale surroga non è modellata.

Inflazione e reddito: quando l'inflazione è attiva, il modello assume che il reddito nominale cresca allo stesso tasso dell'inflazione, mantenendo quindi costante il proprio potere d'acquisto. È un'assunzione esplicita del modello.

1. Le due strategie

Scenario	Struttura	Investimento
No mutuo + PAC	La casa viene pagata senza debito.	La rata del mutuo evitata viene investita mensilmente.
Mutuo + PIC	La casa viene finanziata tramite mutuo a rata nominale fissa.	Il capitale disponibile viene investito subito; il PIC può eventualmente essere disinvestito annualmente secondo i parametri impostati.

Il confronto riguarda il patrimonio finanziario netto finale. Il valore dell'immobile è lo stesso nei due scenari e quindi non costituisce la variabile discriminante.

2. Input principali

Parametro	Significato
Importo casa / mutuo	Capitale finanziato e capitale iniziale considerato nel confronto.
TAN mutuo	Determina rata, interessi e quota capitale.
Durata	Periodo comune a mutuo e investimento. Alla fine il portafoglio viene ritirato.
Rendimento annuo atteso	Rendimento nominale lordo atteso, usato come riferimento per la capitalizzazione composta.
Deviazione standard	Ampiezza della casualità dei rendimenti quando è attivo il rischio di sequenza.
Gradi di libertà	"grassezza" delle code della distribuzione t-student
Detrazione fiscale	Aliquota e limite applicabili agli interessi.
Reinvestimento detrazioni	Determina se i rimborsi fiscali vengono reinvestiti.
Tassazione plusvalenze	Parametro lasciato all'utente perché dipende dagli strumenti finanziari scelti.
Imposta di bollo	Parametro lasciato all'utente perché dipende dagli strumenti finanziari scelti.
Rischio di sequenza	Attiva la casualità dei rendimenti annuali attorno al rendimento atteso.
Considera inflazione	Flag generale che abilita la parte reale del modello.
Inflazione annua	Tasso usato per la dinamica dei prezzi e la conversione nominale/reale.
Indicizza PAC con inflazione	Se attivo, il versamento PAC cresce annualmente con l'inflazione.
Investi il risparmio sulla rata del mutuo	Se attivo, il risparmio dovuto alla perdita di valore reale della rata del mutuo viene reinvestito, altrimenti entra solo nel computo finale

Se Considera inflazione = OFF, la simulazione rimane nominale e la parte relativa a inflazione e valore reale non modifica il modello base.

3. Mutuo, reddito e inflazione

Il piano di ammortamento è mensile. Per ogni rata vengono calcolati interessi, quota capitale e debito residuo. Con un mutuo a tasso fisso, la rata rimane costante in termini nominali; con inflazione attiva, il suo valore reale diminuisce nel tempo. La riduzione del peso reale della rata può tradursi in maggiore capacità di risparmio e questo risparmio può essere reinvestito o entrare semplicemente nel computo finale. E' in questo senso che il modello assume che il reddito nominale cresca allo stesso tasso dell'inflazione. In caso contrario, sarebbe scorretto considerare la riduzione del peso reale della rata come una maggiore capacità di risparmio. Anche il risparmio così ottenuto viene eroso dall'inflazione.

4. PAC: indicizzazione come scelta dell'utente

OFF: il PAC rimane costante in euro nominali. Se i prezzi aumentano, il versamento perde progressivamente potere d'acquisto reale.

ON: il PAC viene aumentato annualmente con l'inflazione, mantenendo in prima approssimazione lo stesso valore reale nel tempo. Per ottenere un confronto simmetrico in termini reali, il PAC dovrebbe essere indicizzato all'inflazione. In questo modo, anche nello scenario senza mutuo, l'importo destinato all'investimento mantiene costante il proprio valore reale nel tempo, e si bilancia con il risparmio reale a reddito costante che si ha nello scenatio mutuo + PIC. Lasciare il PAC non indicizzato significa invece accettare che il suo peso reale diminuisca progressivamente, introducendo un'asimmetria nel confronto tra i due scenari. Il modello lascia comunque questa scelta all'utente, che può decidere se mantenere costante il PAC nominale oppure indicizzarlo all'inflazione. Il PAC viene indicizzato all'inflazione una volta all'anno e non ogni mese; questo è corretto con il comportamento delle persone: nessuno si prende la briga di aggiustare il proprio PAC mese per mese.

5. PIC e detrazioni

Nel PIC il capitale viene investito all'inizio e rimane investito fino alla scadenza

Le detrazioni fiscali vengono trattate come importi nominali effettivamente incassati e, se previsto, reinvestiti. Anche la detrazione viene indicizzata all'inflazione.

L'investimento ha la stessa durata del mutuo; alla scadenza il portafoglio viene ritirato e utilizzato per determinare il patrimonio finale dello scenario.

6. Tassazione e imposta di bollo

La tassazione delle plusvalenze e l'imposta di bollo (applicata annualmente) sono lasciate come parametri modificabili, perché il loro trattamento dipende dagli strumenti finanziari scelti.

Il modello permette quindi di adattare queste voci al prodotto finanziario simulato, mantenendo separati rendimento lordo, tassazione e costi patrimoniali.

7. Rischio di sequenza e deviazione standard

Quando il rischio di sequenza è attivo, il rendimento atteso non viene realizzato come una serie perfettamente costante. I rendimenti annuali vengono perturbati casualmente attorno al rendimento secondo una distribuzione di probabilità t-student. Il rendimento finale medio annuo viene poi corretto per coincidere con quello impostato. La deviazione standard è espressa in punti percentuali assoluti del rendimento, non come percentuale del rendimento atteso. Esempio: rendimento 7%, deviazione 15% → la deviazione standard è estrazione (-8%, 22%). I gradi di libertà della t-student (dof) servono a modificare la "grassezza" delle code, e quindi a rendere più o meno probabili eventi estremi. Si potrebbe considerare: dof > 30 → approssimazione gaussiana (scenari estremi sottostimati), dof ≈ 8 → più eventi estremi, dof < 5 → molti eventi estremi.

Il modello non contiene un generatore specifico di cigni neri, intesi come eventi estremi una tantum con probabilità e dinamica separate dalla distribuzione ordinaria. Gli esiti estremi possono comunque comparire con una frequenza tanto maggiore quanto minore sono i dof impostati

Attenzione: il modello è un'approssimazione, e non tiene conto né dell'asimmetria nei rendimenti, né della correlazione tra anni positivi e negativi.

La stessa sequenza di rendimenti viene applicata ai due scenari, così da confrontare strategie esposte allo stesso andamento del mercato. La differenza deriva quindi soprattutto dal diverso momento in cui il capitale viene investito e dai diversi flussi di cassa.

8. Valori nominali e reali

Con inflazione attiva, il modello distingue tra patrimonio nominale e patrimonio reale. Il valore reale rappresenta il potere d'acquisto espresso in euro di oggi.

9. Interpretazione dei risultati

Il modello non cerca una risposta universale alla domanda «mutuo o acquisto cash?». Misura il patrimonio finale prodotto da due strategie sotto specifiche ipotesi. Un risultato favorevole al PAC o al PIC indica quindi una convenienza condizionata alle assunzioni, non una regola generale. Inoltre è fondamentale ricordare: il costo del debito è sicuro, mentre il rendimento è solo un'aspettativa e probabilmente non coinciderà con la realtà.

10. Limiti del modello

Il modello non considera alcuni aspetti che possono essere rilevanti nella decisione reale: costi di transazione, imposta di bollo sul mutuo, commissioni specifiche degli strumenti, variazioni del reddito diverse da quelle ipotizzate, cambiamenti del tasso su mutui variabili, surroga e imprevisti finanziari.

La modellizzazione dei rendimenti è casuale secondo una t-student anno per anno e non tiene conto né dell'asimmetria osservata nei rendimenti storici, né della loro correlazione nel breve periodo. Inoltre i rendimenti e l'inflazione sono calcolati annualmente e poi "spalmati" sui mesi.

Non sono previste molte eventualità che potrebbero occorrere: disinvestimento di parte del PIC per abbassare il mutuo o altri scopi, sospensione della rata del PAC o altro. Inoltre, l'interpretazione della riduzione del valore reale della rata del mutuo come un effettivo risparmio presuppone che il reddito del mutuatario si adegui all'inflazione.

Il modello assume che rendimento e tassazione siano uguali nei due scenari. Nella realtà ciò significa avere un portafoglio titoli identico per i due scenari.

Non viene infine modellizzata la pressione psicologica associata al debito. Durante una depressione economica o un forte crollo dei mercati, gli investimenti potrebbero registrare perdite contemporaneamente a un aumento del rischio di perdita del posto di lavoro o di riduzione del reddito. Il modello tratta questi eventi solo dal punto di vista quantitativo e non assegna un costo psicologico o comportamentale alla presenza della rata.